南京信息工程大学试卷参考答案

2019－2020学年 第二学期 高等数学I-2 课程期末试卷(A卷)

本试卷共 2 页；考试时间 120 分钟；出卷时间 2020 年 6 月；理工科各专业 适用

请将所有答案（含填空、选择）写到《试卷答题册》上相应位置！

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分. 请将答案填在答题册上对应题号后面的横线上）

(1) 设函数 $u=x^4+y^4-4x^2y^2$，则偏导数 $u_{xx}=$ ＿＿$12x^2-8y^2$＿＿.

(2) 球面 $x^2+y^2+z^2=14$ 在点 $(1,2,3)$ 处的切平面方程为＿$x+2y+3z-14=0$＿.

(3) 设圆周 L：$\begin{cases}x^2+y^2+z^2=a^2\\ x+y+z=0\end{cases}$，则曲线积分 $\oint_L(x^2+y^2+z^2)ds=$＿＿$2\pi a^3$＿＿.

(4) 若数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=$＿＿0＿＿.

(5) 已知二阶常系数线性齐次微分方程两个无关的特解 $y_1=e^{2x}\sin x$ 及 $y_2=e^{2x}\cos x$，则该方程为＿＿$y''-4y'+5y=0$＿＿.

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分. 下列每题给出的四个选项中，只有一个符合题目要求，请将所选项前的字母填在答题册上对应题号后面的横线上）

(1) 设周期为 2π 的函数 $f(x)=\begin{cases}x, & -\pi\le x<0\\ 0, & 0\le x<\pi\end{cases}$，则该函数的傅里叶级数在点 $x=\pi$ 处收敛于（ B ）

(A) $\frac{\pi}{2}$　(B) $-\frac{\pi}{2}$　(C) $-\frac{\pi}{4}$　(D) 0

(2) 已知 $(bx+2ay)dx+cydy$ 为某函数的全微分，则 a 为（ B ）

(A) -1　(B) 0　(C) 1　(D) 2

(3) 设 Σ 是取外侧的单位球面 $x^2+y^2+z^2=1$，则曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}(x+y+z+1)dS$ =（ D ）

(A) 0　(B) 2π　(C) 3π　(D) 4π

(4) 微分方程 $y''-2y'-3y=xe^{2x}$ 的特解形式为（ C ）

(A) $y^*=xe^{2x}(ax+b)$　(B) $y^*=x^2e^{2x}(ax+b)$

(C) $y^*=e^{2x}(ax+b)$　(D) $y^*=axe^{2x}$

学院＿＿ 专业＿＿ 班级＿＿ 姓名＿＿ 学号＿＿ 任课教师＿＿
装 订 线

(5) 下列级数中收敛的是（ A ）

(A) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n-1}{5^n}$　　(B) $\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{1}{n}$　　(C) $\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{1}{\sqrt{n}}$　　(D) $\sum_{n=1}^{\infty}(\frac{5}{3})^n$

三、计算题（每小题 5 分，共 25 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤，请直接在答题册对应题号下面的空白处作答）

(1) 求曲线 $x=(t+1)^2, y=t^3+t, z=\sqrt{1+t^2}$ 在点 $(1,0,1)$ 处的切线方程.

解：$\begin{cases} x'(t)=2(t+1) \\ y'(t)=3t^2+1 \\ z'(t)=\dfrac{t}{\sqrt{1+t^2}} \end{cases}$，　2 分

由已知条件可知：$t=0$，

所以在点 $(1,0,1)$ 处的切切向量为 $\vec{T}=(2,1,0)$，　4 分

故曲线在点 $(1,0,1)$ 处的切线方程：$\frac{x-1}{2}=\frac{y-0}{1}=\frac{z-1}{0}$.　5 分

(2) 设函数 $u=f\left(x^2-y^2,e^x\right)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数，求 $\frac{\partial u}{\partial x}$，$\frac{\partial u}{\partial y}$ 和 $\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}$.

解：$\frac{\partial u}{\partial x}=2xf_1+e^x f_2$，　2 分

$\frac{\partial u}{\partial y}=-2yf_1$，　3 分

$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=2x\left(-2yf_{11}\right)-2ye^x f_{21}=-4xyf_{11}-2ye^x f_{21}$.　5 分

(3) 计算三重积分 $I=\iiint_{\Omega}(x+y+z)dxdydz$，其中 Ω 是由曲面 $z=x^2+y^2$ 与平面 $z=4$ 所围成闭区域.

解：$\iiint_{\Omega}(x+y+z)dxdydz=\iiint_{\Omega}zdxdydz$　2 分

$=\int_0^4\pi z^2dz$　3 分

$=\frac{64\pi}{3}$.　5 分

(4) 计算曲线积分 $\oint_L(ye^x-y^3)dx+(e^x+x^3)dy$，其中 L 为逆时针方向圆 $x^2+y^2=1$ 的一周.

解：利用格林公式，记 $D:x^2+y^2\le 1$

$$I=\iint_D\left(e^x+3x^2-e^x+3y^2\right)d\sigma;$$ 2分

$$=3\iint_D\left(x^2+y^2\right)d\sigma=3\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1\rho^3d\rho$$

$$=\frac{3}{2}\pi$$ 5分

(5) 判断级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n\cdot n!}{n^n}$的收敛性，并写出判别过程.

解： 因为$\lim_{n\to\infty}\frac{3^{n+1}\cdot(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}\frac{n^n}{3^n\cdot n!}=3\lim_{n\to\infty}\frac{1}{(1+\frac{1}{n})^n}=\frac{3}{e}>1$ 3分

由比值审敛法知，级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n\cdot n!}{n^n}$发散. 5分

四、(本题满分 8 分) 求函数$f(x,y)=e^{2x}(x+y^2+2y)$的极值.

解：由$f_x=2e^{2x}(x+y^2+2y)+e^{2x}=0$， $f_y=e^{2x}(2y+2)=0$，

得唯一驻点：$(\frac{1}{2},-1)$ 2分

又$f_{xx}(x,y)=4e^{2x}(x+y^2+2y+1)$，

$f_{xy}(x,y)=2e^{2x}(2y+2)$，

$f_{yy}(x,y)=2e^{2x}$， 4分

$A=f_{xx}(\frac{1}{2},-1)=2e>0$， $B=f_{xy}(\frac{1}{2},-1)=0$， $C=f_{yy}(\frac{1}{2},-1)=2e$，

$AC-B^2=4e^2>0$， 6分

故函数有极小值为$f(\frac{1}{2},-1)=-\frac{e}{2}$. 8分

五、(本题满分 8 分) 已知上半平面内一曲线$y=y(x)$， $x\geq 0$，过点$(0,1)$，且曲线上任一点$M(x_0,y_0)$处切线斜率数值上等于此曲线与x轴、y轴、直线$x=x_0$所围图形面积的 2 倍与该点纵坐标之和，求此曲线方程.

解：由题意得 $y'=2\int_0^x y(t)dt+y$ 2分

则 $y''=2y+y'$ 即 $y''-y'-2y=0$ 4分

对应的特征方程为：$r^2-r-2=0$， $r_1=-1,r_2=2$，

方程的通解为$y=C_1e^{-x}+C_2e^{2x}$ 6分

由已知条件知$y(0)=y'(0)=1$，有$C_1=\frac{2}{3},C_2=\frac{1}{3}$

故所求曲线方程为：$y=\frac{2}{3}e^{-x}+\frac{1}{3}e^{2x}$。 8分

六、(本题满分 8 分) 计算曲面积分 $I=\oiint_{\Sigma}(x^3+x^2)dydz+y^3dzdx+z^3dxdy$，其中$\Sigma$是球面$x^2+y^2+z^2=1$的外侧.

解： 利用高斯公式：

$$I=\iiint_{\Omega}(3x^2+2x+3y^2+3z^2)dxdydz$$ 3分

$$=3\iiint_{\Omega}(x^2+y^2+z^2)dxdydz$$

$$=3\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}\sin\varphi d\varphi\int_0^1 r^2r^2dr$$ 5分

$$=\frac{12}{5}\pi$$ 8分

七、(本题满分 8 分) 求幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{3^n\cdot n}$的收敛域及和函数.

解：$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{3^{n+1}\cdot(n+1)}}{\frac{1}{3^n\cdot n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n}{3(n+1)}=\frac{1}{3}$,

所以幂级数的收敛半径为$R=3$.

当$x=-3$时，级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n}$收敛，当$x=3$时，级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$发散，

所以幂级数的收敛域为$[-3,3)$. 3分

设和函数$s(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{3^n\cdot n}\quad x\in[-3,3)$,

$$s(x)=(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n\cdot 3^n})'=\sum_{n=1}^{\infty}(\frac{x^n}{n\cdot 3^n})'=\frac{1}{3}\sum_{n=1}^{\infty}(\frac{x}{3})^{n-1}$$

$$=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1-\frac{x}{3}}=\frac{1}{3-x},x\in(-3,3),$$ 6分

上式两边积分得：

$$s(x)-s(0)=\int_0^x s'(x)dx=\int_0^x\frac{1}{3-x}dx=\ln 3-\ln(3-x)$$

所以$s(x)=\ln 3-\ln(3-x)\quad(-3\le x<3)$. 8分

八、(本题满分 8 分) 设二元函数 $f(x,y)$ 连续，且满足

$f(x,y)=\frac{1}{\pi}e^{x^2+y^2}+xy+\frac{1}{\pi}(x^2+y^2)\iint_D f(x,y)dxdy$，其中区域

$D=\{(x,y)|x^2+y^2\le 1\}$，计算二阶混合偏导 $\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}$.

解：设 $A=\iint_D f(x,y)dxdy$，

则 $f(x,y)=\frac{1}{\pi}e^{x^2+y^2}+xy+\frac{A}{\pi}(x^2+y^2)$ 2 分

等式两边积分 $\iint_D f(x,y)dxdy=\iint_D[\frac{1}{\pi}e^{x^2+y^2}+xy+\frac{A}{\pi}(x^2+y^2)]dxdy$

则 $A=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1\rho e^{\rho^2}d\rho+\frac{A}{\pi}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1\rho^3 d\rho$，

$A=e-1+\frac{A}{2}$，$A=2(e-1)$， 4 分

所以 $f(x,y)=\frac{1}{\pi}e^{x^2+y^2}+xy+\frac{2(e-1)}{\pi}(x^2+y^2)$ 6 分

$\frac{\partial f}{\partial x}=\frac{2x}{\pi}e^{x^2+y^2}+y+\frac{4(e-1)}{\pi}x$

$\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=\frac{4xy}{\pi}e^{x^2+y^2}+1$. 8 分

九、(本题满分 5 分) 设 x_n 是方程 $x=\tan x$ 的正根(按递增顺序排列)，证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{x_n^2}$ 收敛.

证明：由已知条件 $x_n\in(n\pi,n\pi+\frac{\pi}{2})$，$n=1,2,3,\cdots$， 2 分

则 $x_n>n\pi$，从而 $x_n^2>n^2\pi^2$，

故 $\frac{1}{x_n^2}<\frac{1}{n^2\pi^2}<\frac{1}{n^2}$，

而级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛，故原级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{x_n^2}$ 收敛. 5 分